

【知能情報学専攻】

志望区分	講座名	分野名
知－1	生体・認知情報学	生体情報処理
知－2		認知情報論
知－4	知能情報ソフトウェア	知能情報基礎論
知－5		知能情報応用論
知－6	知能メディア	言語メディア
知－7		音声メディア
知－8		画像メディア
知－9	生命情報学	
知－10	メディア応用（協力講座）	映像メディア
知－11		ネットワークメディア
知－12		メディアアーカイブ
知－13	生命システム情報学（協力講座）	バイオ情報ネットワーク

【社会情報学専攻】

志望区分	講座名	分野名
社－1	社会情報モデル	分散情報システム
社－2		情報図書館学
社－4		情報社会論（連携ユニット）
社－5	社会情報ネットワーク	広域情報ネットワーク
社－6		情報セキュリティ（連携ユニット）
社－7		市場・組織情報論（連携ユニット）
社－8	生物圏情報学	生物資源情報学
社－9		生物環境情報学
社－10	地域・防災システム学（協力講座）	総合防災システム
社－11		巨大災害情報システム
社－12		危機管理情報システム
社－13	医療情報学（協力講座）	医療情報学
社－14	情報フルーエンシー教育（協力講座）	情報フルーエンシー教育

【複雑系科学専攻】

志望区分	講座名	分野名
複－1	応用解析学	
複－2	複雑系力学	非線形力学
複－3		複雑系数理
複－4	応用数理学	計算法学
複－5		知能化システム

[Department of Intelligence Science and Technology]

Application Code	Division	Group
IST- 1 IST- 2	Biological and Cognitive Processing	Biological Information Cognitive Science
IST- 4 IST- 5	Intelligence Information Processing	Intelligence Information Processing Principles Applied Intelligence Information Processing
IST- 6 IST- 7 IST- 8	Intelligence Media	Language Media Processing Sound Information Processing Visual Information Processing
IST- 9	Computational Biology	
IST- 10 IST- 11 IST- 12	Application of Multimedia (collaborative division)	Video Media Network Media Media Archiving
IST- 13	Bio-system Informatics (collaborative division)	Biological Information Networks

[Department of Social Informatics]

Application Code	Division	Group
SI- 1 SI- 2 SI- 4	Social Information Model	Distributed Information Systems Digital Library Information Society (Adjunct unit)
SI- 5 SI- 6 SI- 7	Social Information Network	Global Information Network Information Security (Adjunct unit) Market and Organizational Informatics (Adjunct unit)
SI- 8 SI- 9	Biosphere Informatics	Bio-resource Informatics Environmental Informatics
SI- 10 SI- 11 SI- 12	Regional and Disaster Management Information Systems (collaborative division)	Integrated Disaster Management Systems Disaster Reduction Information Systems Group Crisis Information Management System
SI- 13	Medical Informatics (collaborative division)	Medical Informatics
SI- 14	Information Fluency Education (collaborative division)	Information Fluency Education

[Department of Applied Analysis and Complex Dynamical Systems]

Application Code	Division	Group
ACS- 1	Applied Analysis	
ACS- 2 ACS- 3	Complex Dynamics	Nonlinear Dynamics Nonequilibrium Dynamics
ACS- 4 ACS- 5	Applied Mathematics	Computational Mechanics Intelligent and Control Systems

【数理工学専攻】

志望区分	講座名	分野名
数－1	応用数学	数理解析
数－2		離散数理
数－3	システム数理	最適化数理
数－4		制御システム論
数－5	数理物理学	物理統計学
数－6		力学系理論
数－7	数理ファイナンス（協力講座）	数理ファイナンス
数－8	システム数理	応用数理モデル（連携ユニット）

数－7 の志望区分案内は掲載していない。

【システム科学専攻】

志望区分	講座名	分野名
シ－1	人間機械共生系	機械システム制御
シ－2		ヒューマンシステム論
シ－3		共生システム論
シ－4	システム構成論	適応システム論
シ－5		数理システム論
シ－6	システム情報論	情報システム
シ－7		論理生命学
シ－8		医用工学
シ－9	応用情報学（協力講座）	
シ－10(a)		
シ－10(b)		計算神経科学（連携ユニット）
シ－10(c)		
シ－10(d)		計算知能システム（連携ユニット）

【通信情報システム専攻】

志望区分	講座名	分野名
通－1	コンピュータ工学	論理回路
通－2		計算機アーキテクチャ
通－3		計算機ソフトウェア
通－4	通信システム工学	デジタル通信
通－5		伝送メディア
通－6		知的通信網
通－7	集積システム工学	情報回路方式
通－8		大規模集積回路
通－9		超高速信号処理
通－10	地球電波工学（協力講座）	リモートセンシング工学
通－11		地球大気計測
通－12		計算機科学分野幾何学計算

[Department of Applied Mathematics and Physics]

Application Code	Division	Group
AMP- 1 AMP- 2	Applied Mathematics	Applied Mathematical Analysis Discrete Mathematics
AMP- 3 AMP- 4	Applied Mathematical Systems	System Optimization Control Systems Theory
AMP- 5 AMP- 6	Mathematical Physics	Physical Statistics Dynamical Systems Theory
AMP- 7	Mathematical Finance (collaborative division)	Mathematical Finance
AMP- 8	Applied Mathematical Systems	Applied Mathematical Modeling (Adjunct unit)

The application group guide of AMP-7 is not provided

[Department of Systems Science]

Application Code	Division	Group
SS- 1 SS- 2 SS- 3	Human-Machine Symbiosis	Mechanical Systems Control Human Systems Symbiotic Systems
SS- 4 SS- 5	Systems Synthesis	Adaptive Systems Theory Mathematical System Theory
SS- 6 SS- 7 SS- 8	Systems Informatics	Information Systems Integrated Systems Biology Biomedical Engineering
SS- 9	Applied Informatics (collaborative division)	
SS-10(a) SS-10(b) SS-10(c)		Computational Neuroscience (Adjunct unit)
SS-10(d)		Computational Intelligence Systems (Adjunct unit)

[Department of Communications and Computer Engineering]

Application Code	Division	Group
CCE- 1 CCE- 2 CCE- 3	Computer Engineering	Logic Circuits Computer Architecture and Parallel Processing Computer Software
CCE- 4 CCE- 5 CCE- 6	Communications Systems Engineering	Digital Communications Integrated-Media Communications Intelligent Communication Networks
CCE- 7 CCE- 8 CCE- 9	Integrated Systems Engineering	Processor Architecture and Systems Synthesis Integrated Circuits Design Engineering Advanced Signal Processing
CCE- 10 CCE- 11 CCE- 12	Radio Atmospheric Science (collaborative division)	Remote Sensing Engineering Atmospheric Observations Geometric Computation

知能情報学専攻の案内

研究・教育の内容

知能情報学専攻では、生体、特に人間の情報処理機構を解明し、その知見を高次情報処理の分野に展開し、しなやかな情報処理システムを実現することをめざしています。生命情報コース、認知情報コース、ソフトウェア基礎論コース、メディア情報学コースの4コースを設け、生命情報学、認知科学、情報メディア、ソフトウェア科学に立脚した知能情報学の研究教育を行っています。

研究・教育の特徴

本専攻では、知能情報学の深い素養を身につけ、社会の各方面でリーダーシップをとることのできる技術者・研究者の育成を目指した研究教育を行っています。研究面では、研究室を拠点とする独創的な研究を推進し、産学連携や学会活動などを通じて社会にその成果を還元しています。教育面では、講義・演習に加えて、異なる専門分野でのインターンシップを通して所属する研究室のテーマを主領域とし、専攻の他分野のテーマを副領域とする学習を奨励しています。非情報系出身者に対しては、知能情報学専攻での学習に必要な事項をまとめた情報科学基礎論の講義などによって基礎知識習得の支援をしています。知能情報学における研究と教育を密接に連携させることにより、特定の研究分野だけに特化するのではなく、専攻内外の異分野の交流を通じて、広範囲な知識と深い専門知識をもつバランスの取れた人材の育成に努めています。

専攻の構成

本専攻は次の6講座によって構成されています。各講座は括弧内に示す計13個の志望区分を1つないし複数含んでいます。

生体・認知情報学講座(知1、知2)
知能情報ソフトウェア講座(知3、知4、知5)
知能メディア講座(知6、知7、知8)
生命情報学講座(知9)
メディア応用講座(知10、知11、知12)
生命システム情報学講座(知13)

各志望分野の研究内容については、以下の分野案内をご覧ください。過去の入試問題や入試説明会の日程などの入試に関する情報や、各分野についてのより詳しい情報については知能情報学専攻のホームページ(<http://www.ist.i.kyoto-u.ac.jp/index.html>)をご覧ください。

知能情報学専攻における4つのコース

知能情報学専攻では、関連研究分野を4つのコースとしてまとめ、履修選択の参考としています。それぞれのコースの概要を以下に述べます。

1. 生命情報コース(知1、知9、知13)

このコースでは生物における情報処理機構の解明を目指しています。生体情報処理分野では生きている細胞・個体を対象にし、実験生物学的手法で研究を進めています。生命情報学分野・バイオ情報ネットワーク分野では、ゲノムの塩基配列、タンパク質のアミノ酸配列を主たる対象にし、コンピュータによる解析を中心に研究を進めています。この2つのアプローチは生命情報学の両輪です。したがって、これらの分野で研究を行う学生は生物学と情報学双方の基礎的な概念と知識を習得する必要があります。

2. 認知情報コース(知2)

認知情報コースでは、人間および動物における高次神経活動のメカニズムを明らかにすることを目的としています。そのため、本コースでは、心理学および生理学を基礎とした実験的手法および神経回路網や統計科学などの理論的手法を学習することを目的としたカリキュラムを組んでいます。実験的手法、理論的手法にそれぞれ重点をおいた実験認知情報コース、理論認知情報コースを設けています。

3. ソフトウェア基礎論コース(知3、知4)

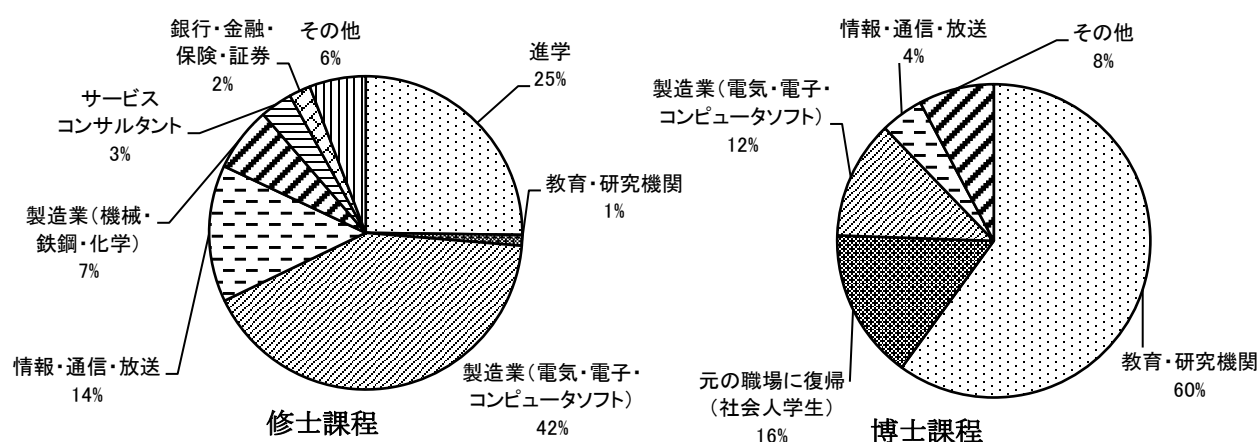
数理論理学などを用いた形式化の手法により、問題の意味を厳密に定め、それに基づいて機械学習など高度な推論手法を研究しています。本コースにおける研究のキーワードは「正しさ」であり、推論の正しさを検証すること、正しい推論手法を構成することを目的としています。

4. メディア情報学コース(知5、知6、知7、知8、知10、知11、知12)

メディア情報学コースでは、情報を表現、蓄積、伝達するためのメディアとして言語、音声、画像、さらにそれらを統合したマルチメディアを取り上げ、メディアによって表される情報内容の解析・認識・理解の方法、情報の持つ意味を効果的に表現・伝達するためのメディア生成・編集・提示法、およびこれらのメディア処理技術を利用する新たな教育環境の構築について研究しています。

卒業後の進路

下のグラフに要約した通りです。



修士課程 2002～2012 年度

製造業(電気・電子・コンピュータソフト) 42%
 進学 25%
 情報・通信・放送 14%
 製造業(機械・鉄鋼・化学) 7%
 サービスコンサルタント 3%
 銀行・金融・保険・証券 2%
 教育・研究機関 1%
 その他 6%

博士課程 2002～2012 年度

教育・研究機関 60%
 元職場に復帰(社会人学生) 16%
 製造業(電気・電子・コンピュータソフト) 12%
 情報・通信・放送 4%
 その他 8%

Profile of the Department of Intelligence Science and Technology

Outline of Research and Education.

□ In the Department of Intelligence Science and Technology, we study information processing mechanisms in biologic systems—particularly in humans—and apply our insights to develop advanced information processing applications and to create more flexible and intelligent systems for information processing. Based on bioinformatics, cognitive science, information media studies and software science, our education and research on intelligence science and technology provide four course programs: Biological Information, Cognitive Science, Foundation of Software Science and Multimedia Informatics.

Features of Our Research and Education

□ Our department conducts research and education oriented to cultivating technical experts and researchers who will have leadership ability in fields across the community through deeply understanding the intelligence science and technology. Each of our research laboratories is pursuing original and creative research work and then sharing the results through partnerships with industry, academic conferences, and so on. In terms of education, lectures and seminar classes are supplemented with internships in other fields. Students are encouraged to complete their major study, meanwhile, engage in the minor study in other fields within the department. Students, who have no experience in the field of information studies, will be assisted to acquire fundamental knowledge through courses such as Introduction to Information Science, which covers all the basic topics addressed in intelligence science and technology. Through establishing close link between education and research on intelligence information science and technology, and encouraging students to engage in other fields both within and outside the department rather than focusing solely on their own specific research interests, we are working to nurture talents with broad-based knowledge and advanced expertise.

Departmental Structure

□ The department is composed of the following six divisions, each of which incorporates one or more of total thirteen application groups listed in parentheses.

Biological and Cognitive Processing (IST 1, IST 2)

Intelligence Information Processing (IST 3, IST 4, IST 5)

Intelligence Media (IST 6, IST 7, IST 8)

Computational Biology (IST 9)

Application of Multimedia (IST 10, IST 11, IST 12)

Bio-system Informatics (IST 13)

Please refer to the following descriptions for information on the research area in each application group. For more detail of each group, and admissions information such as past entrance examination and the dates of admissions information session, please refer to the website of Department of Intelligence Science and Technology.

The Four Course Programs of the Department of Intelligence Science and Technology

□ Related research fields in the Department of Intelligence Science and Technology are grouped together under different course programs. Each of these four course programs is outlined as below to provide reference for students selecting courses.

1. Biological Information (IST 1, IST 9, IST 13)

In this course program, we seek to understand the information processing mechanisms of biologic systems. The Biological Information Group conducts research on living cells and organisms using experimental biology methods. Research in the Computational Biology Group and Biological Information Networks Group employs computer-based analysis methods mainly to examine genome base sequences and amino acid sequences in proteins. These two approaches constitute the dual pillars of biological information science. As such, students doing research in these areas will need to gain conceptual familiarity with and knowledge of both biology and informatics.

2. Cognitive Science (IST 2)

The aim of the Cognitive Science course program is to introduce the mechanisms of higher-order cognitive function in humans and other animals. To achieve this aim, we have developed a curriculum that involves the study of both experimental methods in psychology and physiology, and theoretical methods such as neural network and statistical modeling. There are Experimental Cognitive Science Group and Theoretical Cognitive

Science Group, which place emphasis on experimental methods and theoretical methods, respectively.

3. Foundation of Software Science (IST 3, IST 4)

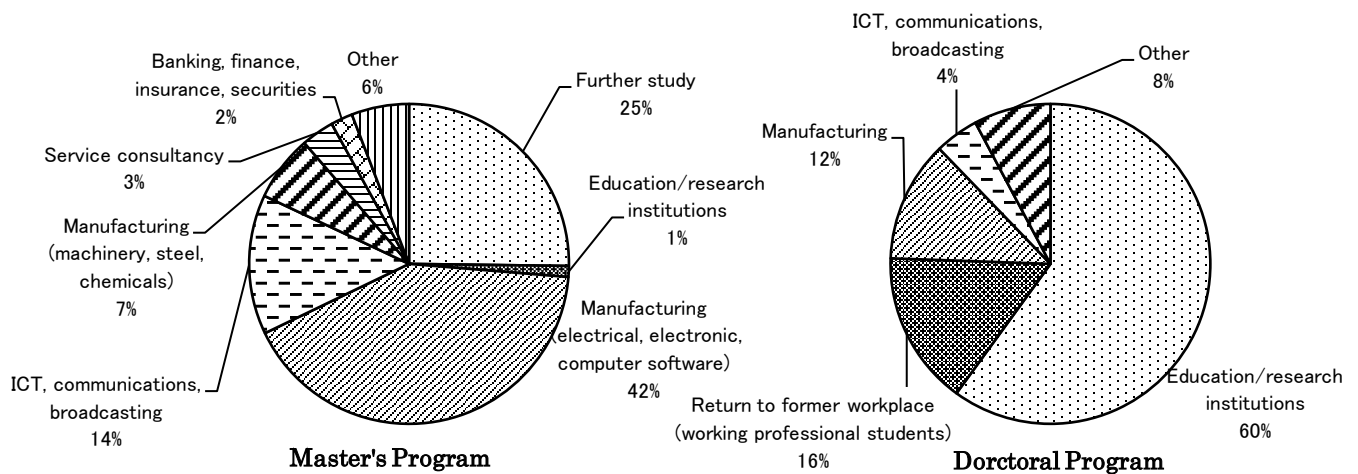
Our research applies formalization methods using mathematical logic and other approaches to the task of precise definition of problems. This then provides the basis for research on advanced methods for inference, such as Machine Learning. The key word in this course program is “correctness”: our aims are to ensure the correctness of inference and to create inference systems that work correctly.

4. Multimedia Informatics (IST 5, IST 6, IST 7, IST 8, IST 10, IST 11, IST 12)

In this course program we study language, voice, and image media used to represent, store, and transmit information, the forms of multimedia that integrate these different media. Our research focus on the methods for analyzing, recognizing, and understanding the information represented by media, and the methods for creating and organizing the media to effectively represent and transmit the useful information. With these media processing technologies, we also research on the development of the novel education environment.

Career Paths After Completion

The figure below outlines careers followed by students from this department.



Master's Program, 2002-2012

Manufacturing (electrical, electronic, computer software) 42%
 Further study 25%
 ICT, communications, broadcasting 14%
 Manufacturing (machinery, steel, chemicals) 7%
 Service consultancy 3%
 Banking, finance, insurance, securities 2%
 Education/research institutions 1%
 Other 6%

Doctoral Program, 2002-2012

Education/research institutions 60%
 Return to former workplace (working professional students) 16%
 Manufacturing (electrical, electronic, computer software) 12%
 ICT, communications, broadcasting 4%
 Other 8%

生体・認知情報学講座 生体情報処理分野

講師 細川 浩、助教 前川真吾

志望区分: 知-1

概要 本研究室では、脳の情報処理システムを理解することを目指す。柔軟性、頑健性、省エネルギー性を兼ね備えた生物の情報処理システムは、遺伝子情報を用いた構成要素から自発的に構築される。定量的生物学の手法を用いた構成要素の分子実体の解析とモデル化から、生体の情報処理機構の原理を解明することを目的に研究を進めている。

研究テーマ 現在、以下の4つのテーマについて研究を進めている。

1. 先天性行動: 学習を伴わない先天性行動は遺伝子情報をもとに自発的に生成される。先天性行動の物質基盤の解析を通じて、注意や情動の基本原理を解明する。
2. 恒常性調節: 生物の体内環境は体外、体内の環境変動に関わらず一定に保たれている。エネルギー調節をモデルに自発的に構築される無数の入力を用いた恒常性調節システムの動作原理を解明する。
3. 形態形成: 脳を含むすべての組織の構造は、ひとつの受精卵から作られる。この形態形成過程は外部環境に依存することなく、内在する遺伝情報を巧妙に活用することで達成されている。形態形成をモデルに生物の持つ自律性・自発性に迫る。
4. 社会性の発生: 社会を構築する動物は身振りなどの非言語コミュニケーションを用いてお互いにインタラクションを行う。動物の行動や体色変化などの非言語コミュニケーションを正確に定量化し、モデル化することで、生物が共通にもつ社会性に潜む基本原理の理解を目指す。

分野基礎問題(修士課程)出題範囲 当分野の研究を行うにあたって必要な、細胞生物学、分子生物学、生物物理学の基礎知識が必要となる。以下の書籍が参考になる。

細胞の分子生物学 第5版 ニュートンプレス

問合せ先 京都大学医学部構内先端科学研究棟505号室 細川浩 (TEL: 075-753-9135)

E-mail: hosokawa@i.kyoto-u.ac.jp

研究室ホームページ: <http://www.bioinfo.ist.i.kyoto-u.ac.jp>

Biological Information Group
Biological and Cognitive Processing Division

Senior Lecturer: HOSOKAWA Hiroshi; Assistant Professor: MAEGAWA Shingo

Application Code: IST-1

Description

This group is interested in understanding the information processing systems of the brain. Biological information processing systems, assembled by components using genetic information in a self-organized manner, show flexibility, robustness and high energy efficiency. Using quantitative biological methods and modeling, we conduct research to elucidate the principles of biological information processing system.

Research Topics

Our current research focused on four related areas.

1. Congenital Behavior: Congenital behavior without learning is generated by self-organized process using genetic information. To elucidate the mechanisms of attention and emotion, we analyze the coding mechanisms of congenital behavior.
2. Homeostasis: Internal environment maintains constant condition despite the change of external environment. To study energy metabolism, basic principles of self-organized homeostatic system using a number of sensory inputs will be elucidated.
3. Morphogenesis: Structure of all organs including brain develops from a single fertilized egg. The process called morphogenesis is achieved by internal genetic information in the egg without any cues from environments. We focus on mechanisms of autonomy and spontaneity by analysis of morphogenesis.
4. Social Interaction: Animals with society interact each other with communication. In order to understand principles underlying sociality, we attempt to measure non-verbal communication precisely and to establish a mathematical model.

Scope of Area-specific Basic Questions (Master's Program)

The basic concepts required to conduct research in this group includes Cell Biology, Molecular Biology and Biophysics. More specifically, refer to the following books.

Molecular Biology of the Cell, 5th Edition, Newton Press

Contact

HOSOKAWA Hiroshi, Room No. 505, Faculty of Medicine Campus Science Frontier Laboratory, Kyoto University (TEL: 075-753-9135)

E-mail: hosokawa@i.kyoto-u.ac.jp

Laboratory website: <http://www.bioinfo.ist.i.kyoto-u.ac.jp/>

生体・認知情報学講座 認知情報論分野

教授 乾 敏郎、講師 水原啓暁、助教 笹岡貴史

志望区分: 知-2

概要

人間の脳のシステムの理解を目指して: 人間の高次の認知機能がどのようにして実現されているのかを実験と理論の両面から研究を進めている。具体的には、視覚のパターン認識、身体化による認知、異種感覚情報の統合、言語・非言語コミュニケーション機能などが脳内でいかに実現されているかを、心理学的実験とニューラルネットワークモデルによる計算機シミュレーションという方法で研究している。また人間の脳活動のイメージングによって脳機能の計測も行っている。

研究テーマ

- (A) 視覚認知と身体化による認知の脳内機構に関する研究
 - 1) 物体の形状と方位についての内部表現に関する心理実験
 - 2) 方位情報に依存した形状符号化メカニズムに関する心理実験
 - 3) functional MRIによる視点不変性に関する脳活動の計測
 - 4) 身体化による認知機構
 - 5) 視覚情報と手の運動情報の統合
- (B) 言語・非言語コミュニケーション過程
 - 1) 語彙獲得と文法獲得のニューラルネットワークモデル
 - 2) 運動系列予測学習仮説
 - 3) functional MRIによる模倣、道具使用、パントマイムなどに関する脳活動の計測
- (C) イメージ生成・記憶形成メカニズムの脳ダイナミクス
 - 1) functional MRIとEEGの同時計測による海馬記憶形成メカニズム
 - 2) functional MRIとEEGの同時計測によるイメージ生成過程の脳ダイナミクス
 - 3) 脳ダイナミクス解明のための新たな脳イメージング技術開発

分野基礎問題(修士課程)出題範囲:

当分野の研究を行うにあたって必要な認知科学の基礎的概念は以下の書籍が参考になる。

- 「Q&Aでわかる脳と視覚」(乾敏郎著 サイエンス社)
- 「知覚と運動」(乾 敏郎編著 東大出版会 認知心理学講座第1巻)
- 「認知科学の新展開」(乾・安西編 全4巻 岩波書店)
- 「よくわかる認知科学」(乾・吉川・川口編 ミネルヴァ書房)

【問い合わせ】工学部2号館3階309号室(TEL:075-753-3146 email:inui@i.kyoto-u.ac.jp)

Cognitive Science Group, Biological and Cognitive Processing Division

Professor: INUI Toshio; Senior Lecturer: MIZUHARA Hiroaki;

Assistant Professor: SASAOKA Takafumi

Application Code: IST-2

Description

System level understanding of the human brain: We conduct researches using both empirical and theoretical approaches to understanding the brain mechanisms of the higher cognitive functions. More specifically, we elucidate the underlying mechanisms of various cognitive functions through psychological experiments, functional brain imaging and neural network simulations: visual cognition, embodied cognition, sensor fusion from various modalities, and verbal and non-verbal communications.

Research Topics

- (A) Brain mechanisms for visual cognition and embodied cognition
 - 1) Psychological experiments on internal representation of object shapes and orientations
 - 2) Psychological experiments on view-dependent shape coding mechanisms
 - 3) Neuroimaging approach to view invariant recognition
 - 4) Mechanisms of embodied cognition
 - 5) Integration of motor information from the hand and visual information
- (B) Verbal and nonverbal communications processes
 - 1) Neural network models of language acquisition
 - 2) Predictive motor sequence learning hypothesis
 - 3) Neuroimaging approach to imitation, tool use and pantomime
- (C) Brain dynamics of mental imagery and memory formation
 - 1) Hippocampal memory formation mechanisms using simultaneous functional MRI and EEG
 - 2) Brain mechanisms for mental imagery manipulation using simultaneous functional MRI and EEG
 - 3) New brain imaging methods to elucidate brain dynamics

Scope of Area-specific Basic Questions (Master's Program)

See the following books and publications for the basic concepts of cognitive science required for research in this Group.

Q&A De Wakaru Nou To Shikaku, Toshio Inui, Saiensu-sha

Chikaku To Undou, Toshio Inui ed., University of Tokyo Press Cognitive Psychology Series Vol. 1

Ninchi-kagaku No Shin-ten-kai, Inui, Anzai ed., Iwanami Shoten, 4 volume series

Yoku-wakaru Ninchi-kagaku, Inui, Yoshikawa, Kawaguchi ed., Minerva-shobo

Contact

Room No. 309, 3rd floor, Faculty of Engineering Building No. 2 (Telephone: 075-753-3146; e-mail: inui@i.kyoto-u.ac.jp)

知能情報ソフトウェア講座 知能情報基礎論分野

教授 山本 章博

助教 吉仲 亮

志望区分：知－4

概要

当分野では、「帰納的な推論」を通して新しい知能情報の基礎理論を構築することを目指して研究を行っている。帰納的推論は、データから適切な情報を取出すための計算機構である機械学習・知識発見の形で実現される。当分野では、機械学習・知識発見システムの基礎と実装を研究するとともに、さらに帰納的推論と数理論理学や代数構造との関係の解明へと展開している。

研究テーマ

帰納的推論とは、観測されたデータが与えられたとき、それらを説明する一般的な規則を求める推論を指す。当分野では、帰納的推論を計算理論や数理論理の手法によって定式化した上で、主に離散データからの機械学習や知識発見のためのシステムとして実現する研究を行っている。具体的な研究項目は以下の通りである。

- ・離散データからの機械学習・知識発見：関係データ、(半)構造化データ、文書データなど離散データの集合から規則を学習・発見するシステムを構成するための基礎理論とシステムを実装する研究を行っている。基礎理論研究においては、離散データの素性を究明して機械学習・知識発見手法に応用するとともに、連続値データの離散化手法を利用する手法を研究している。さらに、これらの手法について計算量解析を行い、システムとして実装した上で、実データを用いた評価を行っている。
- ・帰納的推論と数理論理：数理論理学における手法を用いて帰納的推論を実装する研究を行っている。データを論理式で表現した上で、定理証明システムや充足可能性検証システムを用いて一般的な規則を論理式の形で求める手法の研究、データの頻度を考慮して帰納推論を行うために必要な確率的論理の研究を行っている。
- ・文法推論：文字列データの集合である形式言語を表現する規則として、文法や有限状態機械をアルゴリズム的に学習する手法を研究している。さまざまな学習の条件に対して、形式言語が学習可能となるような文法や有限状態機械のクラスを明らかにするとともに、計算の複雑さの関係についても追究している。
- ・帰納的推論と代数構造：多項式環イデアルに対する有限基底定理の証明が帰納的推論と解釈できることが判明したことを端緒にして、帰納的推論と代数構造の関係について研究している。

分野基礎問題（修士課程）出題範囲

当分野の研究を行うにあたって必要な基礎的概念である、形式言語理論、計算理論、機械学習、および知識発見を分野基礎問題出題範囲とする。具体的には以下にあげるような書籍が参考になる。

- ・元田・津本・山口・沼尾：データマイニングの基礎，オーム社，2006.
- ・Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques, Third Edition, Morgan Kaufmann, 2011
- ・西野・石坂（著），有川（監）：形式言語の理論，丸善，1999.
- ・Colin de la Higuera, Grammatical Inference, Cambridge University press, 2010.

問合せ先

京都大学総合研究7号館324号室 山本 章博 (Phone : 075-753-5995)

電子メール : akihiro@i.kyoto-u.ac.jp

研究室ホームページ : <http://www.iip.ist.i.kyoto-u.ac.jp/>

**Intelligence Information Processing Principles Group,
Intelligence Information Processing Division**

Professor: YAMAMOTO Akihiro Assistant Professor: YOSHINAKA Ryo

Application Code: IST-4

Description

This group focuses on " Inductive Inference " in order to provide new foundations of intelligent systems. Inductive Inference is realized in the form of Machine Learning and Knowledge Discovery systems, which extract appropriate information from provided data. In this group we investigate theoretical foundations and implementation of such systems. Moreover we investigate the relation among Inductive Inference, mathematical logic, and algebraic structure.

Research Topics

Inductive Inference refers to the inference for seeking an explanatory rules from given sets of observed data. In this group, we formalize inductive inference with techniques from theory of computation, and realize the inference in the form of Machine Learning and Knowledge Discovery systems from mainly discrete data. Below are our main areas of research.

- Machine Learning from discrete data: We investigate theoretical foundation and realization of methods with which computers can learn or discover rules from collections of discrete data, e.g. relational data, (semi-)structured data, text data. In the theoretical foundation research, we clarify natures of such discrete data in order to apply them to Machine Learning and Knowledge Discovery. We also investigate methods for applying discretization of continuous data to Inductive Inference. Moreover, we analyze the computational complexity of the methods, and, implementing them as systems, apply them to practical data.
- Inductive Inference and Mathematical Logic: We investigate methods for implementing inductive inference with techniques in mathematical logic. Assuming that data are represented in logical formulae, we develop techniques to discover rules with automated theorem proving or satisfiability checking. We also research probabilistic logic in order to use it to the case when we take into account the frequency of data.
- Grammatical Inference: We study the learning of grammatical structures behind formal languages, which are collections of string data. Our research involves designing efficient learning algorithms, investigating relationship between various learning conditions and learnability or learning complexity, and the like.
- Inductive Inference and Algebra: Working from the discovery of the fact that the basis theorem for the polynomial ring ideals can be interpreted as Machine Learning, we investigate the relationships between Machine Learning and algebraic structures.

Scope of Area-Specific Basic Questions (Master's Program)

The scope of field-specific basic questions includes formal language theory, computation theory, machine learning, and computer fundamentals. These are the basic concepts required to conduct research in this group. More specifically, the following books and publications may be of reference.

- H. Motoda et al., Data Mining no Kiso (Foundations of Data Mining), Ohm-sha, 2006.
- Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques, Third Edition, Morgan Kaufmann, 2011.
- T. Nishino and H. Ishizaka, Keishiki-Gengo no Riron (Theory of Formal Languages), Maruzen, 1999.
- Colin de la Higuera "Grammatical Inference" Cambridge University Press, 2010.

Contact

YAMAMOTO Akihiro, Room No. 324, Research Building No. 7, Kyoto University

Telephone: 075-753-5995

E-mail: akihiro@i.kyoto-u.ac.jp

Laboratory website: <http://www.iip.ist.i.kyoto-u.ac.jp/>

知能ソフトウェア講座 知能情報応用論分野

教授 西田豊明, 准教授 中澤篤志, 助教 大本 義正

志望区分: 知-5

概要

人は、コミュニケーションを通して、互いに協力したり、利害を調整したりしながら生きていく社会知を有している。本分野では、インタラクションの理解とデザインを中心に、人間同士のインタラクションを媒介し、社会知を増進する知能情報システムの設計・構築・応用・評価を研究テーマとして掲げ、インタラクションの理解、インタラクティブシステム、認知的デザインの研究に取り組んでいる。

研究テーマ

インタラクションの理解とデザインに関わる次のようなテーマを中心に研究を進めている。

1. **インタラクションの理解**: 人と人、人と人工物、および、人と環境の間のインタラクションデータの計測・分析を通して、インタラクションを理解するための枠組みを定式化する。
2. **インタラクションをセンシングする基礎技術の開発**: インタラクションの理解のために必要な基礎計測技術（画像トラッキング, 注視点計測）およびその情報の解析技術を開発する。
3. **インタラクティブシステム**: 人間社会の中で人間と共生し、人間に多様なサービスを提供できる人工物（会話エージェント, 会話ロボット, あるいは環境知能）を実現するための原理・構成手法・評価手法について実証的に研究する。
4. **認知的デザイン**: 人間の認知特性が現れる具体的な現象を手がかりに、人工物の表現や機能、制御、さらには、インタラクションそのものを設計し、人間と人工物の間で自然で円滑な（直感的で低負荷な）社会的関係を成立させることを目指す。

これらの研究を遂行するための実験環境として、多人数インタラクションを計測するための開放型センサールームIMADE (Interaction Measurement Analysis and Design Environment) と、全方位型ディスプレイと非接触型センサを統合した没入型インタラクション環境ICIE (Immersive Collaborative Interaction Environment)を開発した。

分野基礎問題(修士課程)出題範囲

ヒューマン・コンピュータ・インタラクションに関する幅広い常識と、人工知能に関する堅固な基礎知識について出題する。基礎となる文献は次の通りである。

- Stuart Russell and Peter Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd Edition)*, Prentice Hall, 2009.

問合せ先

西田豊明, 京都大学総合研究7号館208号室 (tel: 075-753-5371, E-mail nishida@i.kyoto-u.ac.jp)

<http://www.ii.ist.i.kyoto-u.ac.jp>

Applied Intelligence Information Processing Group Information Processing Division

Professor: Toyooki Nishida; Associate Professor: Atsushi Nakazawa; Assistant Professor: Yoshimasa Ohmoto

Application Code: IST-5

Description

People possess social intelligence to live in a society to cooperate with each other or coordinate their behaviors through communication. Our research theme is conversational informatics for social intelligence design. We address measurement and analysis of interactions, building interactive systems, and cognitive design. We aim at designing, building, applying and evaluating intelligent systems that can understand interaction among people and amplify social intelligence.

Research Topics

Our research topics range from analysis to synthesis:

1. Measurement and analysis of interactions. We are developing a new method of investigating interactions among people, artifacts and the environment, by analyzing data obtained from physiological and audio-visual measurements with assistance of data mining techniques.
2. Fundamental measurement techniques for analysis of interactions. For the purpose of understanding interactions, we develop fundamental measurement techniques including computer vision (image tracking), eye gaze tracking and its analysis techniques.
3. Building interactive systems. We study the principled methods of designing, building and evaluating interactive systems, such as embodied conversational agents, conversational robots, or ambient intelligence, which can cohabit in the human society and provide advanced services.
4. Cognitive design. We investigate natural (or intuitive) and fluent (or low-load and efficient) social interactions between humans and artifacts, by uncovering features of human cognition and designing representation, function, control, and induced interaction of artifacts.

We use IMADE (Interaction Measurement Analysis and Design Environment) and ICIE (Immersive Collaborative Interaction Environment) for pursuing the above mentioned research.

Scope of Area-specific Basic Questions (Master's Program)

Questions require a solid basic knowledge of artificial intelligence and a wide grasp of human-computer interaction. The questions are based on the following literature:

- Stuart Russell and Peter Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd Edition)*, Prentice Hall, 2009.

Contact

NISHIDA, Toyooki, Room No. 208, General Research Building #7, Kyoto University

(Telephone: 075-753-5371, e-mail nishida@i.kyoto-u.ac.jp)

<http://www.ii.ist.i.kyoto-u.ac.jp>

知能メディア講座 言語メディア分野

教授 黒橋禎夫、准教授 河原大輔、助教 柴田知秀

志望区分: 知-6

概要

情報処理技術の進展、計算機使用の社会への浸透に伴い、人間にとって「情報」とは何か、あるいは、人間はどのように「情報」を処理しているのか等、人間の情報処理過程を明らかにすることが不可欠となっている。我々の研究室では、このような観点から、人工知能、特にその中心的な課題である計算機による言語理解の問題、言語の翻訳、情報検索の研究を行なっている。人工知能・知識情報処理の中心をなす言語の科学的研究は今後の科学技術の全ての分野における基本要素であり、計算機のハードウェア・ソフトウェアの技術はもとより、他の広範な技術分野に非常に大きな影響を持つと考えられている。

研究テーマ

1. 言語理解の基礎的研究: 計算機による言語理解を実現するためには、計算機に常識・世界知識を与える必要がある。我々の研究室では、ウェブから収集した日本語約70億文を、数百CPUのクラスター計算機を使って処理することにより、日本語の述語構造のパターンを自動学習することに成功している。このような知識を利用することにより、文章中の語／句間の関係性の解析について研究をすすめており、さらに、人間の文章理解のモデル化とその計算機による実現に取り組んでいる。
2. 次世代情報検索・知識処理に関する研究: 現在のサーチエンジンなどは、テキストを単語の集合として扱うだけで、上記1のような言語の構造を利用するものではない。言語的解析に基づき検索質問とテキストのより正確で柔軟な対応を求め、検索結果の要約・組織化によって関連情報の鳥瞰図・知識マップを提供し、さらにそれら情報の信頼性を推定する研究を行う。
3. 自動翻訳: 計算機による自動翻訳をより人間的な翻訳に近づけるために、言葉の理解・パラフレーズを通じた翻訳や、大量の用例を利用した次世代翻訳方式の研究を行っている。H18-22には科学技術振興調整費の日中・中日自動翻訳プロジェクトを中心メンバーとして推進した。現在、Eコマースのための自動翻訳システム、翻訳専門家のための翻訳支援システムの構築等を行っている。

分野基礎問題(修士課程)出題範囲

当分野の研究を行うにあたって必要な基礎的概念は自然言語処理の初歩的事項であり、たとえば、以下の書籍が参考になる。

Christopher D. Manning, Hinrich Schutze:

Foundations of Statistical Natural Language Processing, MIT Press, 1999.

研究室ホームページ : <http://nlp.ist.i.kyoto-u.ac.jp/>

Language Media Processing Group, Intelligence Media Division

Professor: KUROHASHI Sadao; Associate Professor: KAWAHARA Daisuke;

Assistant Professor: SHIBATA Tomohide

Application Code: IST-6

Description

As information technologies advance and computers achieve widespread penetration into society, it becomes crucial to clarify the means by which human beings process information, including questions of what "information" means to human beings and how human beings process "information." From this perspective, this laboratory focuses on artificial intelligence, particularly such core challenges as computer language understanding, machine translation, and information retrieval. The scientific study of language, which is a key component in artificial intelligence and knowledge information processing, will be fundamental to all fields of science and technology. This research will have significant impact on computer hardware and software technologies and also on a vast range of other fields.

Research Topics

1. Fundamental research into language understanding:

Computers must have "common sense" and "global knowledge" if they are to achieve language understanding. Our laboratory uses clusters of several hundred CPUs to process approximately 7 billion Japanese sentences collected from the Web, and has successfully achieved automatic learning of Japanese predicate-argument structure patterns. Using this knowledge, we analyze the relationships between words and phrases within a sentence, model human sentence understanding, and create computer implementations of those models.

2. Next-generation information retrieval and knowledge processing:

Current search engines treat text as a collection of words, making no use of the linguistic structures described in Topic 1 above. Based on deep linguistic analyses, we are working on a more flexible and accurate matching between queries and texts, summarization and organization of information retrieval results to provide birdseye views to a given query, and estimation of information credibility

3. Machine translation:

We research translation by means of language understanding and paraphrasing and next-generation translation approaches based on large-volume examples in order to create computer-based automatic translation that more closely approximates human translation. This laboratory was one of the leading members of the Japanese/Chinese Machine Translation Project supported by Special Coordination Funds for Promoting Science and Technology (FY2006-FY2010). We are currently developing automatic translation systems for e-commerce and translation support systems for professional translators.

Scope of Area-specific Basic Questions (Master's Program)

The basic concepts required to conduct research in this Group include elementary-level understanding of natural language processing. The following book will be of reference.

Christopher D. Manning, Hinrich Schutze:

Foundations of Statistical Natural Language Processing, MIT Press, 1999.

Laboratory website: <http://nlp.ist.i.kyoto-u.ac.jp/>

知能メディア講座 音声メディア分野

教授 奥乃博 助教 糸山克寿 特定助教 西出俊

志望区分: 知-7

概要

本研究室では、音声だけでなく、楽音や環境音などのさまざまな音、さらにそれらの混合音に含まれる情報の知覚・理解を通じた音環境理解の研究を、知能情報学の立場から行っている。研究のキーワードは、「音を聞き分ける」、「N次創作を可能にする音楽情報処理」である。とくに、実環境でのロボット聴覚や音楽情報処理を実現するためには、事前知識の制約を減らすノンパラメトリックベイズ推定によるマルチチャネル音響信号処理、楽器演奏音分析合成、実時間組込みシステム、同時発話認識、擬音語認識の課題に取り組み、音楽共演ロボットや、人とロボットとのインタラクション手法などに展開をしている。

研究テーマ

1. 音環境理解とロボット聴覚:

ロボットを実環境に配備し、人との共生を進めるには、必要な事前知識が極力少ないロボット聴覚機能が不可欠である。これまでに同時発話が『聞き分けられる』ロボット聴覚ソフトウェアHARKの高機能化のために、ノンパラメトリックベイズ手法による音源定位・音源分離・音源追跡、擬音語認識、さらには、屋内外でのSLAM (Simultaneous Localization and Mapping) などに取り組んでいる。また、HARKを活用したヒューマンロボットインタラクションの設計も重要な課題である。

2. CGM (Consumer Generated Media) のための音楽情報処理・音楽共演ロボット:

膨大なデジタル音楽を自由に加工し、N次創作を促進し、音楽の新しい楽しみ方を支援するために、多重奏音楽音響信号から最小限の事前知識だけで楽器音を分離し、残響抑制を行う機能をノンパラメトリックベイズ手法により取り組んでいる。また、ハードウェアに依存しない電子楽器テルミン演奏ロボットの開発を行い、人のリードによる音楽共演ロボットの開発にも取り組んでいる。

3. ノンパラメトリックベイズ法による統計的音響信号処理・認識:

これまでに、音源定位、動的変化する音源の追跡、マイク数よりも音源数の方が多い劣決定条件音源分離、音源数推定と音源分離の同時処理、複数の方言発話を許容する方言音声認識、楽器音モデルの揺らぎを許容する楽器音分離、人の演奏揺らぎを許容する楽譜追跡などに取り組んでいる。

4. ロボットの感情認識・生成による人とのマルチモーダルインタラクション:

ロボットの感情表現では、感情認識と感情生成に共通するマルチモーダルなモデルが不可欠である。認識と生成が同じモデルで可能となることによって、ロボットの感情表現が無矛盾になると期待される。これまでに、DESIRE (Description of Emotion by Speed, Intensity, Regularity, and Extent) モデルを提案し、音声、手振り、身振りといったマルチモーダルな感情の統一的な認識生成に取り組んでいる。

分野基礎問題出題範囲

上記のような研究を行うに際しては、人工知能、コミュニケーションモデル、パターン認識と機械学習、音響・デジタル信号処理、統計的信号処理、聴覚心理学等(すべてを要求しない) に関する基礎的な素養とともに、人間が音を知覚し、理解する過程に対する深い洞察と旺盛な好奇心が望まれる。

具体的には以下の書籍から出題する。

1. 日本音響学会編『音のなんでも小事典』(講談社ブルーバックス),
2. 長尾他著『文字と音の情報処理』(岩波講座マルチメディア情報学第4巻) の音に関する章.
3. 【参考】Al Bregman: “Auditory Scene Analysis” (1991, MIT Press) の第1章.

問合せ先

京都大学総合研究7号館408号室 奥乃 博(tel: 075-753-5376)

電子メール: okuno@i.kyoto-u.ac.jp

研究室ホームページ: <http://winnie.kuis.kyoto-u.ac.jp/>

Sound Information Processing Group, Intelligence Media Division

Professor: Hiroshi G. OKUNO; Assistant Professors: Katsutoshi ITOYAMA and Shun NISHIDE

Application Code: IST-7

Description

The laboratory, aka Okuno Laboratory, takes a broader view of sound information processing including speech, music, environmental sounds, and their mixtures, investigating from the perspective of intelligence informatics. The key words in our research are *sound source separation* and *music information processing for N-order value-added creation or consumer generated media (CGM)*. Particular emphasis is placed on applications for system built into robots. The laboratory develops technology that enables real-time processing by hierarchically integrating multiple sensor inputs real-world environments.

Research Topics

1. Computational auditory scene analysis and robot audition:

Since we hear mixed sounds in a daily life, sound source localization, i.e., where sounds come from, sound source separation, i.e., what sounds are included, and recognition of each separated sound are mandatory for sound information processing in a real-world environment. This research area is called *computational auditory scene analysis, CASA*. We are developing a robot audition open-sourced software called HARK. Some key capabilities include CASA functions based on a non-parametric Bayesian approach, self-generated sound cancellation, and audio-visual integration for auditory scene analysis. For human-robot interactions, we research simultaneous speech recognition for Shotoku-Taishi robots and automatic onomatopoeia recognition for environmental sound manipulation.

2. Music information processing for CGM and music co-player robots:

A new style of music appreciation is that people enjoy music by separating and remixing some parts of existing music performance. For this *active* music appreciation and CGM, we adopt *analysis-and-synthesis* of musical instrument sounds. Musical instrument sounds separation with echo cancellation is being developed by non-parametric Bayesian methods. We also develop co-player musical robots that sing and play the Theremin, an electronic musical instrument. For recognizing partner's musical behaviors in an ensemble performance, we study real-time beat-tracking, score following, and human gesture recognition based on non-parametric Bayesian approach.

3. Non-Parametric Bayesian Methods for Statistical Singal Processing and Recognition:

Since real-world application of CASA requires concurrent solution of several processing, non-parametric Bayesian methods are exploited to solve sound source localization and separation, speech recognition for multiple dialects, estimation of the number of sound sources and separation of them, and score following.

4. Multi-modal interaction with robots based on emotion recognition and synthesis model :

Emotion model should be bidirectional and multi-modal, because the bidirectional emotion model will enable the system/robot to recognize human's emotional expression and synthesize robot's emotion between different modalities. We have developed DESIRE (Description of Emotion by Speed, Intensity, Regularity and Extent) and confirmed transmodal emotion between voiced utterance, gesture and behavior.

Scope of Area-specific Basic Questions (Master's Program)

This research requires a basic understanding of at least some of the following: artificial intelligence, communication modeling, pattern recognition and machine learning, acoustic digital signal processing, statistical signal processing, psychoacoustics, psychophysics, etc. Applicants are also requested to have keen observation skills and avid curiosity regarding human sensation and understanding of sound. More specifically, questions will come from the following two books.

1. The Acoustic Society of Japan ed., *A Small Dictionary of Sounds* (Kodansha Blue Backs Series).
2. NAGAO, M. et al., *Information Processing of Texts and Sounds* (Iwanami Lecture Series on Multimedia Informatics, Vol.4) (chapters regarding sound).
3. [Reference] Al Bregman: *Auditory Scene Analysis* (1991, MIT Press) Chapter 1.

Contact

OKUNO, Hiroshi G., Room No.408, Research Building No.7, Kyoto University (Tel: 075-753-5376)

E-mail: okuno@i.kyoto-u.ac.jp

Laboratory website: <http://winnie.kuis.kyoto-u.ac.jp/>

知能メディア講座 画像メディア分野

教授 松山 隆司、講師 川嶋 宏彰、延原 章平

志望区分: 知-8

概要

本研究室では、視覚情報処理の観点から人間の持つ知能の解明とそのモデル化を目指すとともに、最近では、ダイナミックに変化する環境における知的な計測と制御の在り方を考えるため、「ヒューマン・コミュニケーション」および「エネルギーの情報化」という研究課題を取り上げて研究を進めている。

研究テーマ

- I **3次元ビデオの開拓**: 3次元ビデオは、コンピュータグラフィックスによる仮想的・人工的な3次元アニメーションではなく、ダンスやスポーツをする人間、自然界の動物などの生の姿・形・色の時間的変化を“裏側”も含めた完全な3次元実写立体映像として記録したものである。具体的な研究テーマとしては以下のものがある。
 - 1 **人物の自動追尾撮影と3次元形状・運動計測**: 多数の首振りビデオカメラによって、人間の動きを追跡しながらその動作を様々な角度から撮影し、得られた多視点ビデオ映像から人間の3次元形状・運動を正確に計算する。
 - 2 **3次元ビデオの生成・表示・編集**: 計算された3次元形状の表面色や模様を撮影されたビデオ映像から求め、表面に張付ける。こうして対象をそのまま記録した写実的な3次元ビデオが生成される。また3次元ビデオから対象の骨格構造を推定し、これに基づいて動作編集を行う。
- II **情報コンシェルジュシステムの実現**: マルチメディア情報に基づいて人間の仕草や動作、行動を分析し、その心的状態を推定することによって、興味や意図に即した情報提供を行う情報コンシェルジュシステムの実現を目指して以下の研究を行う。
 - 1 **動的パターン認識アルゴリズムの開発**: ビデオ映像や音声データといった時系列信号を基に、人の発話や表情、視線などの動作パターンを認識するためのアルゴリズムを考案する。
 - 2 **魅力的な情報提示法の開発**: 人の興味を顕在化させたり、人間同士のコミュニケーションを促進するための情報提示法を考案する。
 - 3 **コミュニケーションにおける間(ま)の分析とモデル化**: 人間同士の対話における間の取り方を分析・モデル化し、人間と円滑なコミュニケーションが行えるシステムを開発する。
- III **エネルギーの情報化**: 電力会社から各家庭へと電気エネルギーが流れる現在の中央集中型・スター型電力ネットワークから、太陽電池、蓄電池などを活用した分散協調型エネルギーマネジメントシステムの構築を目指す。
 - 1 **電力センサネットワークによるエネルギー消費の見える化と人間行動の学習・見守り**: あらゆる電気機器に、電力センサと通信装置からなる「スマート・タップ」を取り付け、各機器の電力使用状況をリアルタイムに計測・分析し、生活者の行動パターンのモニタリングや省エネ生活のコンサルティング、機器の不良検出などを行う。
 - 2 **オンデマンド型電力制御システム (EoD)**: 電気機器や蓄電池などの状態、優先度、さらには利用可能な総電力量を考慮して、電気機器に対する電力供給デマンド(要求)を総合的に制御することによって、生活の質を下げることなく大幅な省エネルギーを実現するための電力制御システムを開発する。

分野基礎問題(修士課程)出題範囲

当分野の研究を行うにあたって必要な基礎的知識は、デジタル信号・画像処理、人工知能、視覚心理などで、これらに関する基礎的な入門書を読んでおくことを勧める。参考になる書籍として、たとえば長尾真他「情報の組織化」岩波講座マルチメディア情報学第2巻(岩波書店)はデジタル信号・画像処理やパターン認識の基礎概念を分かりやすくまとめている。また、田村秀行他「コンピュータ画像処理」(オーム社)やA. Rosenfeld, A. C. Kak「Digital Picture Processing」(Academic Press)はデジタル画像処理の教科書として広く使われている。

問合せ先

京都大学工学部 3号館南棟S303号室 松山 隆司 (Tel: 075-753-4981)

電子メール: tm@i.kyoto-u.ac.jp

研究室ホームページ: <http://vision.kuee.kyoto-u.ac.jp>

Visual Information Processing Group, Intelligence Media Division

Professor: MATSUYAMA Takashi; Senior Lectures: KAWASHIMA Hiroaki

and NOBUHARA Shohei

Application Code: IST-8

Description

This laboratory aims at elucidating and modeling human intelligence from the perspectives of visual information processing; our research field also includes human communication and smart energy management to seek a new way of intelligent measurement and control in a dynamic situation.

Research Topics

- I **Development of 3D Video Technologies:** 3D video is a novel image media recording dynamic visual events (e.g. dance, sports, animals, etc.) in the real world as is; it records time varying 3D object shape with high fidelity surface properties (i.e. color and texture).
 - 1 **Tracking, 3D shape reconstruction, and motion estimation of multiple objects:** Our system captures targets from different viewpoints with multiple active cameras, and reconstructs their full 3D shapes and motions accurately.
 - 2 **Generation, visualization, and editing of 3D video:** Estimated 3D shapes are visualized with textures computed from the original multi-viewpoint videos. We also estimate the kinematic structure of the object, and then edit the object motion taking into its kinematic structure.
- II **Development of Information Concierge System:** Our research seeks to create information concierge systems that interactively provide appropriate information based on users' internal states (e.g., interests and intentions) estimated through the analysis of human gestures, movements, and behaviors captured from multimedia data.
 - 1 **Dynamic-pattern recognition algorithms:** We investigate algorithms that recognize dynamic patterns of human utterances, facial expressions, and eye movements based on time-series signals such as video and speech data.
 - 2 **Attractive information presentation:** We devise information presentation methods that make users aware of their own interests and that facilitate human-human communications.
 - 3 **Analysis and modeling of temporal structures in communications:** We analyze and model pauses and overlaps in human conversation to develop systems that are able to smoothly communicate with human.
- III **i-Energy (Demand Side Smart Energy Management):** The i-Energy project aims to develop the next generation demand side energy management infrastructure: distributed, bi-directional, and personalized e-power network integrating a large number of home appliances, renewable energy sources, storage batteries, and electrical vehicles.
 - 1 **Visualization of power consumption patterns and human activities with a "Smart Tap" network:** We developed a "smart tap", an intelligent device to be attached to an appliance for sensing and controlling electric power. Its wireless communication function allows us to develop a smart tap network for measuring detailed power consumption patterns of appliances at homes, offices, and factories, estimating human activities from power consumption patterns, and consulting on safe and energy-saving lifestyle.
 - 2 **Development of Energy on Demand (EoD) system:** The EoD is a novel e-power management protocol to optimize e-power demands and supplies to substantially reduce power consumptions in a household, an office, a factory, and a local community while keeping Quality of Life (QoL).

Scope of Area-specific Basic Questions (Master's Program)

The basic knowledge required to conduct research in this group includes digital signal processing, image processing, artificial intelligence, and visual psychology. Candidates are encouraged to read introductory texts in these fields. An easy-to-understand explanation of the basic concepts of digital signal processing, image processing, and pattern recognition may be found in Digital Picture Processing (Vol. 1 and 2, second edition) by A. Rosenfeld and A.C. Kak (Academic Press).

Contact

MATSUYAMA Takashi, Room S303, Faculty of Eng. Bldg. No.3 (South Wing), Kyoto University
E-mail: tm@i.kyoto-u.ac.jp, Tel: 075-753-4891
Laboratory website: <http://vision.kuee.kyoto-u.ac.jp>

生命情報学講座

教授 熊田孝恒、助教 市瀬夏洋

志望区分：知－9

概要

注意機能や実行機能（抑制、プランニング、タスク切り替え、先読みなど）を中心とした人間の高度脳機能を実験的研究および応用場面を利用した研究から明らかにするとともに、これら知見に基づく認知的インタフェースの開発に関する研究にも取り組む。注意機能や実行機能を実験心理学（心理物理学、眼球運動計測など）や脳機能イメージングによって明らかにする。また、自動車運転や情報機器操作を模した環境での実験を行うことによって、これら操作場面での人間の認知機能の働きを明らかにし、認知的インタフェースの向上に資する。さらには、加齢や脳の損傷などによって注意機能や実行機能に生じる変化を心理学的に明らかにするとともに、注意・実行機能障害をサポートするようなインタフェースの開発の基盤となる知見を得る。

研究テーマ

(A) 注意の制御メカニズムに関する研究

- 1) 注意機能に関する心理学的研究
- 2) 注意と眼球運動・アクションの関連に関する心理学的研究
- 3) 注意のトップダウンコントロールに関する脳科学的研究
- 4) 注意障害の理解と脳内機序の解明

(B) 実行機能（抑制、プランニング）などの前頭葉機能に関する研究

- 1) 前頭葉機能の脳科学・認知行動科学的解明
- 2) プランニングや抑制機能に関する心理学的研究
- 3) プランニング機能の加齢変化や脳損傷に伴う変化に関する心理学的研究
- 4) 日常生活場面（自動車運転や情報機器操作など）における実行機能の働きの解明

(C) 脳・認知過程の理解に基づく認知的インタフェースに関する研究

- 1) 自動車運転操作にかかわる脳・認知過程の解明と運転支援
- 2) タッチパネルなどのインタラクティブデバイス利用時の認知過程
- 3) 高齢者の認知機能の解明と認知的インタフェース
- 4) 注意や実行機能とヒューマンエラーに関する研究

分野基礎問題（修士課程）出題範囲

当分野の研究を行うにあたって必要な基礎概念は以下の書籍が参考になる。

「注意と安全」（原田・篠原編）北大路書房

問合せ先

総合研究 7 号館(旧 工学部 10 号館)130 号室 熊田 孝恒 (tel : 075-753-9109)

電子メール: t.kumada@i.kyoto-u.ac.jp

Computational Biology

Professor: KUMADA Takatsune; Assistant Professor: ICHINOSE Natsuhiro

Application Code: IST- 9

Description

We explore human cognitive functions including attention and executive functions (e.g., inhibition, planning, task-switching, proactive control) under experimental setting (psychophysics, behavior and eye movement, brain imaging, etc.) and applied setting simulating daily activities (simulated driving and IT-device use). In addition, based on these basic properties of human cognitive functions, we develop cognitive interface friendly for all types of users including older adults or brain-damaged patients.

Research Topics

- (A) Mechanism of attentional control
 - 1) Psychophysical studies of attention
 - 2) Relationship among attention, eye-movement, and action
 - 3) Brain mechanism for top-down control
 - 4) Attentional deficits and brain mechanism
- (B) Executive functions and frontal lobe functions
 - 1) Neuroscience and cognitive science approach to frontal lobe function
 - 2) Psychological studies of planning and inhibitory function
 - 3) The impact of aging and brain damage on executive function
 - 4) Examination of executive function on daily activities (driving and IT-device)
- (C) Cognitive interface based on understanding of brain and cognitive functions
 - 1) Mechanism of cognitive processes involving driving and driving support
 - 2) Cognitive processes involving usage of touch panel device
 - 3) Ageing of cognitive functions and cognitive interface for older users
 - 4) Attention and executive functions, and human errors

Scope of Area-Specific Basic Questions (Master's Program)

To conduct research in this group, basic knowledge on experimental psychology, cognitive neuroscience, and cognitive neuropsychology are required. Refer to attention, executive function, and frontal lobe sections in some basic textbooks of these fields.

Contact

KUMADA Takatsune, Room No. 130, General Research Building No. 7 (Former Faculty of Engineering Building No. 10) (Telephone: 075-753- 9109)
E-mail: t.kumada@i.kyoto-u.ac.jp

メディア応用講座 映像メディア分野

教授 美濃 導彦、准教授 椋木 雅之、助教 船富 卓哉

志望区分:知-10

概要

本分野では、人間のコミュニケーションを媒介する情報メディアとしての情報システムを、人間に意識されず、人間同士の直接的なインタラクションを阻害しない、“環境”としての存在(環境メディア)にまで透明化することを目標に、そのためのメディア処理技術について研究している。

研究テーマ

1. **コミュニケーション状況理解**:講義や会議など、人と人の様々な対話コミュニケーションにおいて、参加者の表情、視線、動作、音声などから、参加者間での情報の流れや効率性、雰囲気といった、コミュニケーション状況を理解する技術について研究している。
2. **創作活動支援コミュニケーション**:キッチンにおける調理作業やバーチャルスタジオにおける映像コンテンツ作成などの創作活動を対象として、創作の場を人間と共有しながらシステムがコミュニケーションを行う際に必要となる、創作活動の認識技術について研究している。
3. **センサ情報の社会利用のためのコンテンツ化**:道路や駅構内、建物や街中などに設置された様々なセンサを相互接続することによって、Webのように誰もが自由に利用できる観測型実世界コンテンツ“センシングweb”の構築を目指している。センサ情報をネットワークで流通させてもプライバシー問題の生じないよう、統計的な情報のみを抽出するための基礎的技術について研究を行っている。
4. **現実物体の三次元コンテンツ化**:現実空間と同じリアリティをもった、コミュニケーション基盤としての仮想空間を構築することを目的に、現実物体の運動や人間とのインタラクションを観測し、形状や構造、挙動などを仮想物体で再現する技術について研究している。

分野基礎問題(修士課程)出題範囲

本分野の研究を行うにあたって必要な、画像、音声、映像等、各種のメディア処理技術に関する初歩的知識を分野基礎問題の出題範囲とする。以下の書籍が参考になる。

1. 美濃導彦・西田正吾、情報メディア工学、オーム社(1999)。
2. 美濃導彦、画像処理論、昭晃堂(2011)。
3. B.K.P.Horn, Robot Vision, MIT Press (1986)。
[和訳:ロボットビジョン、朝倉書店(1993)。]

問合せ先

京都大学 学術情報メディアセンター南館413号室 美濃 導彦(tel : 075-753-9060)

電子メール: minoh@i.kyoto-u.ac.jp

研究室ホームページ: <http://www.mm.media.kyoto-u.ac.jp/>

Video Media Group, Application of Multimedia Division

Professor: MINOH Michihiko; Associate Professor: MUKUNOKI Masayuki;

Assistant Professor: FUNATOMI Takuya

Application Code: IST-10

Description

This Group investigates media processing technologies seeking to create information systems as information media to facilitate communication between human beings. These systems must be transparent enough to exist as an "environment" (environmental media) that is not recognized by human beings and does not interfere with direct interactions among human beings.

Research Topics

1. Understanding communication situations: By observing the expressions, eye movements, gestures, and speech of participants, we investigate technologies for understanding the flow of information, the efficiency of communication, mood, and other aspects of communication situations in interactive settings such as lectures and meetings.
2. Creative activity support communications: This research uses cooking in the kitchen and creation of video content in a virtual studio as examples of creative activities, developing creative activity recognition technologies that enable systems to share creative spaces with human beings and provide communications.
3. Conversion of sensor information into socially useful content: This research uses interconnectivity among sensors installed along roadsides, in train stations, in buildings, and on city streets to create an observation-based real world content sensing web that, like the World Wide Web, can be used freely by all. Among the topics investigated are basic technologies to extract only statistical information so that sensor information can be distributed on networks without raising privacy issues.
4. Creation of three-dimensional content from real objects: The purpose of this research is to create virtual spaces with the same degree of reality as real space so that they are able to serve as communications platforms. We observe the movements of real objects and interactions with human beings to develop technologies able to re-create virtual objects with the same shapes, structures, and behaviors.

Scope of Area-specific Basic Questions (Master's Program)

The scope of field-specific basic questions will be the basic knowledge of imaging, speech, video, and other media processing technologies required to conduct research in this Group. More specifically, the books and publications listed below will be of reference.

1. Michihiko Minoh and Shogo Nishida, *Information Media Engineering*, Ohmsha (1999).
2. Michihiko Minoh, *Principle of Image Processing*, Shokodo Co. Ltd. (2011).
3. B.K.P. Horn, *Robot Vision*, MIT Press (1986). Japanese translation from Asakura Publishing (1993).

Contact

MINOH Michihiko, Room No. 413, South Wing, Academic Center for Computing and Media Studies,
Kyoto University (Telephone: 075-753-9060)

E-mail: minoh@i.kyoto-u.ac.jp

Laboratory website: <http://www.mm.media.kyoto-u.ac.jp/>

メディア応用講座 ネットワークメディア分野

教授:岡部 寿男、准教授:宮崎 修一

志望区分:知-11

概要

あらゆるモノがネットワーク機能を内蔵しいつでもどこでもインターネットにつながるユビキタスネットワーク環境を、安定かつ安価に実現し、さらにそれを安全・安心に利用するための技術の研究を行っている。

研究テーマ

1. **IPv6を用いたインターネットの高信頼化・高機能化**:次世代インターネットの基本技術であるIPv6には、ネットワークの端末を識別するアドレス空間が広大(2^{128})にある。このアドレス空間を活用した、マルチホーミングによる高信頼化技術、モバイル技術、端末およびルータの自動設定技術を開発している。
(応用)インターネット家電、インターネット携帯電話、インターネット放送
2. **マルチメディアストリームデータのリアルタイム伝送**:ベストエフォート型サービスであるインターネットで、映像・音声などのマルチメディアデータを高品質にリアルタイム伝送するため、資源予約プロトコルによるIPレベルでの品質(QoS; Quality of Service)の保証や、誤り訂正符号、パステイバシティの活用などをサポートするマルチメディアストリーム配信システムを開発してきている。
(応用)高品位映像IP伝送システム、IPワイヤレスカメラ・マイク
3. **インターネット上の諸問題に対するアルゴリズムの設計と解析**:インターネットを構築・運用する上で必要な高性能アルゴリズムの開発を行っている。特にルータのバッファ管理問題に対するオンラインアルゴリズム(全ての入力が与えられる前に判断を下すアルゴリズム)の設計と解析において成果をあげている。
(応用)ルーティングアルゴリズム、ルータでのバッファ管理
4. **インターネット上のコミュニケーションにおけるプライバシー保護と不正防止**:インターネット上で見知らぬ相手と通信する際に、相互に必要な最小限の情報を交換し相手に不正を働かせないことを保証するための、暗号や電子証明などの技術を利用した安全なプロトコルの開発と、その応用、実装に関する研究を行っている。
(応用)ロケーションプライバシー、電子透かし、ネットワークゲーム、Web認証連携
5. **エネルギーの情報化**:オンデマンド型電力ネットワークの実現へ向けて、情報通信技術をエネルギー管理へ応用する研究を行っている。インターネット上で使われているルーティングや資源予約などのプロトコルを電力ネットワークに適用させるための検討や、電力スイッチング技術の開発・実装を行っている。
(応用)省エネルギーの自動化

研究プロジェクト

- ・科学研究費 基盤研究(B)「HIPに基づく開放型ユビキタスネットワークアーキテクチャ」(平成20年度～24年度)
- ・科学研究費 萌芽研究「段階的秘密交換プロトコルを利用した配達内容証明可能な電子メールシステム」(平成21年度～23年度)
- ・情報通信研究機構 高度通信・放送研究開発委託研究 情報通信・エネルギー統合技術の研究開発(平成21年度～25年度)

分野基礎問題出題範囲

基本的に、以下の教科書の第1章～第10章に含まれる内容を中心に出題する。
池田克夫 編著:コンピュータネットワーク。オーム社。2001。

問合せ先

総合研究5号館(旧 工学部7号館)4階416号室 岡部 寿男(tel:075-753-7458)
電子メール:okabe@i.kyoto-u.ac.jp
研究室ホームページ:<http://www.net.ist.i.kyoto-u.ac.jp/>

Network Media Group, Application of Multimedia Division

Professor: OKABE Yasuo; Associate Professor: MIYAZAKI Shuichi

Application Code: IST-11

Description

In this Group, we research technologies to create stable, inexpensive, safe, and secure ubiquitous networking environments in which all objects contain networking functions and Internet connectivity is available everywhere.

Research Topics

1. **Application of IPv6 for higher-reliability, higher-performance Internet:** IPv6 is one of the basic technologies in the next-generation Internet and represents an expansion (2^{128}) in the address space to distinguish among network terminals. We use this address space and multihoming to develop more reliable technologies, mobile technologies, and automatic terminal and router setup technologies.

(Application) Internet appliances, Internet mobile telephones, Internet broadcasting

2. **Real-time transmission of multimedia stream data:** The Internet is a "best-effort" service. Real-time transmission of high-quality video, audio, and other multimedia data requires guaranteed quality of service at the IP level based on resource-reservation protocols, error correction codes, and path diversity. We develop multimedia stream distribution systems to support this.

(Application) High-resolution IP transmission systems, IP wireless cameras and microphones

3. **Design and analysis of algorithms addressing Internet issues:** We develop high-performance algorithms required to build and operate the Internet. The Group is noted for its results in the design and analysis of online algorithms (algorithms that make decisions before the whole input is given) for router buffer management.

(Application) Routing algorithms, router buffer management

4. **Privacy protection and intrusion prevention in Internet communications:** We develop, apply, and deploy secure protocols using encoding, electronic certificates, and other technologies to guarantee the mutual exchange of the minimum required information when communicating with unknown counterparties on the Internet so as to prevent the counterparty from using information in an illicit manner.

(Application) Location privacy, electronic watermarks, network gaming, coordinated web authentication

5. **Information of e-power flows:** We work for applying information communication technology to on-demand power networks. We develop technology for applying Internet protocols, such as routing and resource reservation, to power networks. We also develop electrical power switching technology and implement it.

(Application) Automatic energy saving

Research Projects

- Grant-in-Aid for Scientific Research (B): HIP-based Open, Ubiquitous Network Architecture (FY2008 to FY2012)
- Grant-in-Aid for Exploratory Research: Designing a Certified Mail Exchange Protocol Using Gradual Secret Exchanging Protocols (FY2009 to FY2011)
- National Institute of Information and Communications Technology, Integration Technology of Information, Communication and Energy (FY2009 to FY2013)

Scope of Area-specific Basic Questions

Questions will focus upon Chapter 1 through Chapter 10 of the following textbook.
Katsuo Ikeda ed., *Computer Networks*, Ohmsha, 2001.

Contact

OKABE Yasuo. Room No. 416, 4th floor, General Research Building No. 5 (Former Faculty of Engineering Building No. 7) (Telephone: 075-753-7458)

E-mail: okabe@i.kyoto-u.ac.jp

Laboratory website: <http://www.net.ist.i.kyoto-u.ac.jp>

メディア応用講座 メディアアーカイブ分野

教授 河原達也 准教授 森信介 助教 秋田祐哉

志望区分:知-12

概要

知の創造・伝達の多くは、音声言語によるコミュニケーションによってなされている。本分野では、人間どうしの音声コミュニケーションを分析し、自動認識・理解するシステムの研究を行う。そのための基盤として、音声・言語・対話に関するモデル・処理技術に関する研究を行っている。また応用として、字幕付与システム、音声対話システム、外国語学習支援システムなどの研究開発を行っている。

具体的な対象としては、講演・講義、セミナー・ポスター発表、国会討論など、知の創造・伝達が行われている実世界メディアを扱う。この種の大規模なコンテンツ・アーカイブに対して、音声言語処理に基づいて適切なインデックスや意味的なタグを付与し、効率的な検索・ブラウジングの実現を目指す。

研究テーマ

1. 話し言葉の音声認識と自動要約

講演・講義や会議のような実世界の話し言葉音声を自動認識し、情報・構造を抽出し、さらに講演録・会議録や字幕・要約などを生成する方法について研究する。

2. 話し言葉による対話的情報検索

Webや知識ベースに対する現状の検索技術は不完全であり、ユーザの意図や知識・嗜好を推察しながら、絞り込んでいく機構が必要である。そのような対話的な検索について研究する。

3. 話し言葉における言語・対話のモデル

上述の研究の基礎として、自然言語や談話・対話、さらにはマルチモーダルなインタラクションの分析・モデル化に関する研究を行う。

4. メディア処理技術を用いた外国語学習支援(CALL)

外国語学習者に対して、音声言語処理技術により会話練習・発音訓練やリスニング訓練を支援する方法・システムの研究を行う。

分野基礎問題（修士課程）出題範囲

このような研究を行うに際しては、パターン認識、信号処理、自然言語処理（のいずれか）に関する知識と音声言語処理に対する基礎的素養が望まれる。研究室**Web** サイト上の「研究プロジェクト」のページにPDF ファイルをおいてある文献を参考にされたい。

問合せ先：

河原達也(kawahara@i.kyoto-u.ac.jp；総合研究5号館3階)

研究室**Web** サイト：<http://www.ar.media.kyoto-u.ac.jp/>

Media Archiving Research Group, Application of Multimedia Division

Professor KAWAHARA Tatsuya

Associate Professor MORI Shinsuke Assistant Professor AKITA Yuya

Application Code: IST-12

Overview

Knowledge is created and transferred mostly via media of spoken language. In this Group, we analyze speech communication between human beings, and investigate intelligent systems for automatic speech recognition and understanding. As a basis, We are studying models and processing methods for speech, language and interactions. We are also developing application systems such as automatic transcription systems, spoken dialogue systems, and computer-assisted language learning systems.

Specifically, we deal with real-world communication scenes in which knowledge is exchanged, such as lectures, seminars, poster sessions and parliamentary meetings. One of our goals is to realize efficient searching and browsing of these kinds of large archives by generating appropriate indexes and semantic tags based on spoken language technologies.

Research Topics

1. Automatic speech recognition and understanding

We are studying automatic speech recognition (ASH) of lectures and meetings, and also natural language processing (NLP) for segmenting and extracting information structures, in order to realize intelligent transcription and captioning systems.

2. Interactive information retrieval with spoken dialogue

The current information retrieval scheme such as web search is imperfect and requires a mechanism to narrow retrieved results based on the user's intention and preferences. We are studying spoken dialogue systems for this application.

3. Language modeling and interaction analysis

For a basis of the systems mentioned above, We conduct analysis and modeling of natural language and multi-modal interactions.

4. Computer-assisted language learning (CALL)

We are involved in research and development of next-generation CALL systems that can automatically check pronunciation of foreign language learners and serve as a virtual language teacher for simulated conversation practice.

Scope of Area-specific Basic Questions (Master's Program)

Research in this Group requires familiarity with pattern recognition (machine learning), signal processing, and natural language processing, as well as some basic knowledge on spoken language processing. Reference literature is listed and review articles are available in our website ("Projects" page).

Contact

Professor Tatsuya Kawahara (kawahara@i.kyot-u.ac.jp)

Laboratory website: <http://www.ar.media.kyoto-u.ac.jp/EN/>

生命システム情報学講座 バイオ情報ネットワーク分野

教授 阿久津 達也、助教 林田 守広、田村 武幸

志望区分:知-13

概要

生命システム情報学(協力)講座バイオ情報ネットワーク分野では、約30億文字からなるヒトのゲノム配列(DNA配列)の中に、個性の違いまで含めてヒトを再構成するための情報がどのように格納されているのか、その原理を明らかにすることを究極の目標として研究を行っている。一言で云うと、バイオインフォマティクス、および、システム生物学を研究しており、「数理的原理に基づく生命情報解析手法の開発」および「生命の数理解理解」という観点を中心としている点が特徴的である。また、当研究室はバイオインフォマティクスセンターに所属しているため、センターとの協力関係があることも特徴となっている。以下に研究テーマの例を示すが、生命情報を対象とした数理的・情報学的研究であれば、幅広いテーマについて研究することができる。

研究テーマ

1. 生物情報ネットワークの情報解析:近年、タンパク質相互作用や代謝ネットワークなどの生物情報ネットワークがスケールフリーといった性質を持つことが指摘されつつある。これらの性質を持つネットワークの構造、進化、動的挙動について、グラフ理論などにに基づき数理的な解析を行う。また、既存のデータから、新たな相互作用を推定するためのアルゴリズムについても研究を行う。
2. タンパク質およびRNAの機能推定:タンパク質やRNAの機能推定は遺伝子の機能推定のためにも重要である。機能推定のためには、タンパク質やRNAの高次構造の予測やタンパク質と化学物質の結合予測などが重要であるので、それらの予測方式についてカーネル法やその他の機械学習手法を用いて研究する。
3. パターン検索アルゴリズム:類似配列の検索、共通配列パターンの抽出はバイオインフォマティクスにおける基本的かつ重要な処理である。これまでに様々な手法が開発されてきたが、より柔軟で、より高速なアルゴリズムを研究開発する。

分野基礎問題出題範囲

バイオインフォマティクスは情報学と生物学の境界領域であるが、本研究室では主に情報学・数理工学的な立場から研究しているので、研究を行うにあたっては情報学もしくは数理工学に関して基礎的な知識を有し生物学について十分な興味を持っていけばよい。なお、分野基礎問題はバイオインフォマティクスにおける基本的な知識について出題する。具体的な内容としては以下の書籍の2章から4章の範囲が参考になる。

金久 貴:ポストゲノム情報への招待、共立出版、2001。

問合せ先

京都大学(宇治キャンパス)化学研究所バイオインフォマティクスセンター

CB317号室(宇治キャンパス総合研究実験棟3階) 阿久津達也(tel : 0774-38-3015)

電子メール: takutsu@kuicr.kyoto-u.ac.jp

研究室ホームページ: http://www.bic.kyoto-u.ac.jp/takutsu/index_J.html

Biological Information Networks Group, Bio-system Informatics Division

Professor: AKUTSU Tatsuya; Assistant Professor: HAYASHIDA Morihiro and TAMURA Takeyuki

Application Code: IST-13

Description

In the Biological Information Networks Group of the Bio-system Informatics (Collaborative) Division, our ultimate goal is to investigate how genome sequences (DNA sequences), which are made up of approximately 3 billion letters, store the information required to re-create a human being, including information on individual differences, and the mechanisms by which this works. Our studies concerning bioinformatics and systems biology are distinguished by their focus on the "development of bio-information analytical approaches based on mathematical principles" and "mathematical analysis of life." The laboratory is also a member of the Bioinformatics Center and works in cooperation with it. Below are some examples of research topics, but the Group allows research in a wide range of themes as long as they take mathematical and informatics approaches to bio-information.

Research Topics

1. Analysis of information from biological information networks: Biological information networks like protein interactions and metabolic networks have been demonstrated in recent years to be scale free. We use graph theory to mathematically analyze the structures, evolution, and dynamic behaviors of these kinds of networks. We also investigate algorithms to estimate new interactions from existing data.
2. Protein and RNA function estimation: Protein and RNA function estimation is an important component in gene function estimation. To estimate functions, it is crucial to be able to predict higher-order protein and RNA structures and combinations of proteins and chemical substances. We use the kernel method and other machine learning techniques for these predictions.
3. Pattern search algorithms: One of the most basic and important processes in bioinformatics is the search for similar sequences and the extraction of common sequence patterns. A number of techniques have already been developed, but we are involved in the research and development of algorithms that offer greater flexibility and speed.

Scope of Area-specific Basic Questions

Bioinformatics is a boundary domain between informatics and biology, and this laboratory's research is primarily from the perspectives of informatics and mathematical engineering. Candidates for this research require a basic knowledge of informatics or mathematical engineering and sufficient interest in biology. The scope of field-specific basic questions is basic knowledge of bioinformatics. More specifically, candidates are encouraged to be familiar with Chapters 2 through 4 of the following book: Minoru Kanehisa, *Post-genome Informatics*, Oxford University Press, 2000.

Contact

AKUTSU Tatsuya, Room CB317, Bioinformatics Center, Institute for Chemical Research, Kyoto University (3rd floor, Uji Research Building, Uji Campus) (Telephone: 0774-38-3015)

E-mail: takutsu@kuicr.kyoto-u.ac.jp

Laboratory website: <http://www.bic.kyoto-u.ac.jp/takutsu/index.html>